

CLASS - 20

Maths

**TIME SPEED
& DISTANCE-2**



FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





JOIN ME ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 1- A train running with 75 km/hr crosses a pole in 36 seconds. Find the length of train in meter?

प्रश्न - 75 किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 36 सेकंड में पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिये?



A. 450 m

B. 750 m

C. 500 m

D. 550 m

FOR VIDEO SOLUTION CL

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 2- A train running with 84 km/hr crosses a pole in 30 seconds. Find the length of train in meter?

प्रश्न - 84 किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिये?

A. 350 m

B. 330 m

C. 210 m

D. 700

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

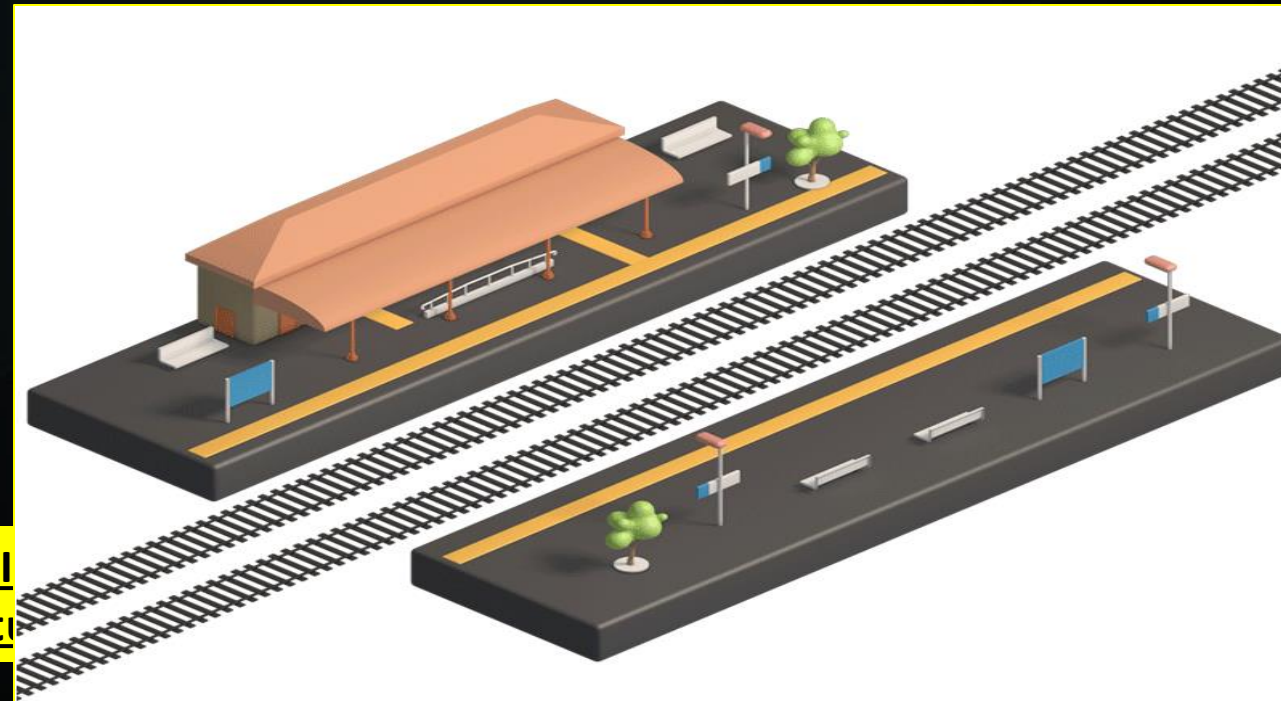
https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 3- A train running with 64 km/hr crosses a 550 meter long platform in 45 seconds. Find the length of train in meter.

प्रश्न - 64 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिये।



- A. 150 m
- B. 500 m
- C. 250 m
- D. 200 m

FOR VIDEO SOLUTION
<https://www.youtube.com/watch?v=...>





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 4- A train running with 135 km/hr crosses a 1 km meter long platform in 40 seconds. Find the length of train in meter.

प्रश्न - 135 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 1 km मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिये।

- A. 500 m
- B. 400 m
- C. 1000 m
- D. 450 m

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 5- A train crosses a platform equal to the thrice of the length of train in 54 seconds. Find the length of platform in meter. If speed of train 44 km/hr

एक ट्रेन अपनी लंबाई से तीन गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यदि ट्रेन की गति 44 किमी/घंटा है।

- A. 990 m
- B. 490 m
- C. 590 m
- D. 485 m

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 6- If a train of length 900 meter crosses a pole in 24 second. Find the speed of train in km/hr.

यदि 900 मीटर लम्बी कोई ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किमी/घंटा में ज्ञात कीजिये।

- A. 90 km/hr
- B. 198 km/hr
- C. 125 km/hr
- D. 135 km/hr

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Relative speed in same direction
एक ही दिशा में सापेक्ष गति



FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Relative speed in opposite direction

विपरीत दिशा में सापेक्ष गति



FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 7- Two train departed from station P to Q in same direction with speed 60 km/hr and 75 km/hr at 7 am and 8 :30 am respectively. How many kilometer from P second train will catch the first train.

दो ट्रेन स्टेशन P से Q की ओर एक ही दिशा में 60 km/hr और 75 km/hr की स्पीड से सुबह 7 बजे और 8:30 बजे निकलीं। P से कितने किलोमीटर दूर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी?

- A. 270 km
- B. 510 km
- C. 450 km
- D. 600 km

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 8- Two train departed from station P to Q in same direction with speed 80 km/hr and 100 km/hr at 6 am and 6:30 am respectively. How many kilometer from P second train will cross the first train.

दो ट्रेन स्टेशन P से Q की ओर एक ही दिशा में 80 km/hr और 100 km/hr की स्पीड से सुबह 6 बजे और 6:30 बजे निकलीं। P से कितने किलोमीटर दूर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार करेगी?

- A. 200 km
- B. 100 km
- C. 80 km
- D. 150 km

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 9- Two train running in same direction with speed 48 km/hr and 30 km/hr respectively. A man in the slower train crossed by the faster train in 36 seconds. Find the length of faster train in meter.

दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 48 km/hr और 30 km/hr की स्पीड से चल रही हैं। धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को तेज़ ट्रेन 36 सेकंड में पार कर जाती है। तेज़ ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए।

- A. 200 m
- B. 180 m
- C. 160 m
- D. 210 m

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 10 – A train running with speed 108 km/hr crosses a pole in 15 sec. Find the length of train in meter.

108 किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिये।

- A. 450 m
- B. 500 m
- C. 360 m
- D. 200 m

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 11- A train cross a pole and a bridge 200 m long in 6 seconds and 18 seconds respectively. What is the speed of the train?

एक ट्रेन एक खंभे और 200 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 6 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड क्या है?

- A. 120 km/hr
- B. 130 km/hr
- C. 45 km/hr
- D. 60 km/hr

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 12- Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at the rate of 56 km/h and 46 km/h. The faster train passes the slower train in 54 s. The length of each train is

प्रश्न - समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर समान दिशा में 56 किमी/घंटा और 46 किमी/घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी J ट्रेन को 54 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है?

- A. 75 m
- B. 50 m
- C. 80 m
- D. 90 m

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 13 – A person travel from point A to B with speed 32 km/hr and returns from B to A with speed 16 km/hr. If the total distance travelled by him is 256 km then find total time taken by him.

एक व्यक्ति बिंदु A से B तक 32 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है और B से A तक 16 किमी/घंटा की गति से लौटता है। यदि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 256 किमी है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm

- A. 12 hour
- B. 14 hour
- C. 16 hour
- D. 20 hour





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 14- A train crosses a person walking in same direction on a track in 20 seconds . If length of train is 300 meter and speed of person is 8 km/hr then find speed of train.

प्रश्न - एक ट्रेन ट्रैक पर समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और व्यक्ति की गति 8 किमी/घंटा है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिये।

- A. 31 m/sec
- B. 62 m/sec
- C. 64 m/sec
- D. 40 m/sec

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 15- A person covers 20% of a certain distance by bus and rest by train and car in ratio 4:5. If the time taken by all is equal and the speed of train is 21 km/hr more than the bus. Then find speed of car.

एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 20% बस से और शेष दूरी ट्रेन और कार से 4:5 के अनुपात में तय करता है। यदि सभी द्वारा लिया गया समय बराबर है और ट्रेन की गति बस से 21 किमी/घंटा अधिक है। तो कार की गति ज्ञात कीजिये।

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm

A. 52 km/hr

B. 62 km/hr

C. 72 km/hr

D. 60 km/hr





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





JOIN ME ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 16- A, B and C ride from P to Q with speeds in the ratio 6 : 4 : 5. If in total they take 222 minutes (sum of the individual time taken) to cover the individual distance (which is same for all), then find the time taken by B' to cover his distance.

प्रश्न - A, B और C P से Q S तक 6: 4: 5 के अनुपात में गति के साथ सवारी करते हैं। यदि कुल मिलाकर वे व्यक्तिगत दूरी (जो सभी के लिए समान है) को तय करने में 222 मिनट (व्यक्तिगत समय का योग) लेते हैं, तो B द्वारा अपनी दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिये।

A. 80 min

B. 120 min

C. 150 min

D. 90 min

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 17- A man could see 800 meter during the fog. When he was travelling with 4 km/hr he observed that a 400 meter long train coming from behind disappeared in 6 minutes. Find the speed of train in km/hr.

प्रश्न - कोहरे के दौरान एक आदमी 800 मीटर देख सकता है। जब वह 4 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रहा था, तो उसने देखा कि पीछे से आ रही 400 मीटर लंबी ट्रेन 6 मिनट में गायब हो जाती है। किमी/घंटा में ट्रेन की गति ज्ञात कीजिये।

A. 24 km/hr

B. 32 km/hr

C. 36 km/hr

D. 30 km/hr

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 18- A boy travelled from the home to the college at the rate of 50 kmph and walked back at the rate of 8 kmph. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, Find the distance of the college from the home.

प्रश्न - एक लड़का घर से कॉलेज तक 50 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 8 किमी प्रति घंटे की गति से वापस चलता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात कीजिए।

A. 20 km

B. 60 km

C. 40 km

D. 80 km

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 19- If A goes to his office at a speed of 24 km/h he reach late by 8 minutes. If he goes at a speed of 30 km/h he reaches 7 minutes early. Find the actual time taken by him to reach office.

प्रश्न - यदि A अपने कार्यालय में 24 किमी/घंटा की गति से जाता है तो वह 8 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 30 किमी/घंटा की गति से चलता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया गया वास्तविक समय ज्ञात कीजिए।

- A. 54 minutes
- B. 67 minutes
- C. 48 minutes
- D. 40 minutes

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





Q 20- A bus travelling 60% of distance from point P and Q by travelling T hours with average speed V km/hr. The bus travel an average speed of Z km/hr for the remaining distance. Find the average speed of the entire journey.

प्रश्न - एक बस बिंदु P और Q से 60% दूरी T घंटे की यात्रा औसत V किमी/घंटा से तय करती है। शेष दूरी के लिए बस Z किमी/घंटा की औसत गति तय करती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिये।

- A. $3V/Z$
- B. $3VZ/(5Z+2V)$
- C. $2VZ/T$
- D. $VTZ/3$

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm





JOIN ME ON INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maths_by_tarun?igsh=bzE2YjB1cWtveWlt

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

https://www.youtube.com/live/iK_vOgePbZQ?si=wT3kEb9mDa0j3qVm

